

ISG012-01 - Arquitetura de Redes Seguras Do Perímetro à Segmentação Lógica – Questões de múltipla escolha - Gabarito

Como obter maior aproveitamento deste objeto de aprendizagem:

1. Responder sem olhar o gabarito. Para isso, procurar pelas respostas nos slides da aula "ISO001-09 - Gerenciamento de memória" (teoria e prática);
1. Após responder TODAS as questões, comparar com o gabarito;
2. Refazer os passos 1 e 2 novamente com todas as questões até obter 100% de acertos de uma só vez.

Importante: Embora seja baseado nos slides teóricos e nas atividades práticas, este questionário pode conter informações que não constam nesses documentos pois pode incluir algum nível detalhamento em relação a eles. Assim, considere as informações aqui contidas como parte complementar do conteúdo a ser estudado para as provas. Todo o material distribuído pelo professor poderá ser utilizado para a confecção das questões das provas.

Teoria (14 questões)

1. Segundo o material teórico, qual é a característica principal que define uma rede plana (flat network)?
 - a) Utilização de múltiplos firewalls de borda
 - b) Segmentação lógica via VLANs restritas
 - c) Compartilhamento do mesmo domínio de broadcast e ausência de segmentação lógica ou física
 - d) Aplicação do modelo Zero Trust em todas as camadas
2. Qual conceito central descreve o modelo de perímetro tradicional?
 - a) "Nunca confie, sempre verifique"
 - b) "Hard outside, soft inside"
 - c) Privilégio mínimo absoluto
 - d) Microsegmentação dinâmica
3. Qual é o princípio fundamental da estratégia Defense in Depth (Defesa em Profundidade)?
 - a) Nenhum controle é infalível; redundância estratégica é essencial
 - b) Confiar apenas no perímetro externo como sentinela absoluta
 - c) Eliminar todas as camadas intermediárias de proteção
 - d) Centralizar toda a segurança em um único ponto de inspeção
4. O paradigma Zero Trust foi desenvolvido inicialmente pelo Forrester Research e posteriormente adotado pelo NIST. Qual norma técnica do NIST define sua arquitetura?
 - a) NIST SP 800-53
 - b) NIST SP 800-171
 - c) ISO/IEC 27001
5. A microsegmentação, no contexto de Zero Trust, pode ser definida como:
 - a) A substituição completa de firewalls físicos por virtuais
 - b) A divisão granular da rede em segmentos pequenos com políticas "default-deny" baseadas em identidade e contexto
 - c) A utilização de uma única VLAN para todos os departamentos
 - d) A centralização de logs em um servidor único da DMZ
6. As VLANs (Virtual Local Area Networks) constituem tecnologia de qual camada do modelo OSI?
 - a) Camada 1 (Física)
 - b) Camada 3 (Rede)
 - c) Camada 2 (Enlace de Dados)
 - d) Camada 4 (Transporte)

- 7.** Qual é a "Regra de Ouro" em relação à DMZ (Zona Desmilitarizada)?
- a) Nunca permitir conexões originadas na DMZ destinadas à rede interna
 - b) Permitir que servidores da DMZ acessem diretamente a zona Management
 - c) Manter todos os serviços corporativos críticos exclusivamente na DMZ
 - d) Desativar todo o firewall entre a DMZ e a Internet
- 8.** No contexto defensivo do subnetting, qual é um dos principais benefícios de utilizar sub-redes menores (ex: /28, /29, /30)?
- a) Aumentar o domínio de broadcast para melhorar a descoberta de serviços
 - b) Eliminar a necessidade de firewalls entre segmentos
 - c) Permitir que todos os hosts compartilhem a mesma tabela ARP
 - d) Reduzir o escopo de varreduras e limitar o impacto de ARP spoofing
- 9.** Na hierarquia de zonas de segurança apresentada, qual nível de confiança e criticidade é atribuído à zona Management?
- a) Nível 0 — Zero confiança
 - b) Nível 1 — Alta exposição
 - c) Nível 3 — Acesso altamente restrito
 - d) Nível 2 — Usuários autenticados
- 10.** O que caracteriza a arquitetura SASE (Secure Access Service Edge)?
- a) Centralização de todo o tráfego em um data center corporativo único
 - b) Combinação de SD-WAN com serviços de segurança em nuvem, eliminando o backhauling centralizado
 - c) Utilização exclusiva de VPNs tradicionais para acesso remoto
 - d) Substituição de todas as políticas de segmentação por VLANs físicas
- 11.** Um Jump Host (ou Bastion Host) é melhor definido como:
- a) Um servidor hardened e fortemente monitorado em zona intermediária, usado como ponto de entrada único para acesso administrativo
 - b) Um firewall de três interfaces conectado diretamente à Internet
 - c) Um servidor DNS externo hospedado na DMZ
 - d) Um balanceador de carga para aplicações web na camada de apresentação
- 12.** Qual medida faz parte da prevenção contra VLAN hopping?
- a) Habilitar o trunking dinâmico (DTP) em todas as portas
 - b) Compartilhar a VLAN nativa entre todos os switches sem restrições
 - c) Permitir que qualquer porta negocie automaticamente modo trunk
 - d) Desativar o trunking dinâmico e configurar explicitamente portas como access ou trunk
- 13.** O backhauling de tráfego é definido como:
- a) A distribuição automática de políticas de segurança via SD-WAN
 - b) A criação de túneis criptografados diretos entre filiais (topologia mesh)
 - c) A prática de direcionar todo o tráfego por um ponto centralizado antes do destino final
 - d) A substituição de firewalls físicos por serviços cloud-native
- 14.** Infraestrutura como Código (IaC) é a prática de:
- a) Escrever software exclusivamente para automação de backups
 - b) Gerenciar e provisionar recursos de infraestrutura através de arquivos de configuração versionáveis e automatizáveis
 - c) Substituir completamente os administradores de rede por inteligência artificial
 - d) Criar diagramas de rede manualmente em papel para auditoria

Prática (6 questões)

15. No laboratório prático, qual é o endereço IP configurado na interface eth2 (DMZ) do Linux Mint Gateway?

- a) 192.168.1.1/24
- b) 192.168.3.1/24
- c) 10.0.0.1/24
- d) 172.16.0.1/24

16. Qual comando habilita o IP forwarding temporariamente no Linux Mint Gateway?

- a) `sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1`
- b) `sudo echo 1 > /etc/sysctl.conf`
- c) `sudo iptables --enable-forwarding`
- d) `sudo route add default gw 172.16.0.1`

17. Qual é o arquivo de configuração do Netplan utilizado para definir as interfaces do gateway?

- a) `/etc/network/interfaces`
- b) `/etc/dhcp/dhcpd.conf`
- c) `/etc/netplan/01-netcfg.yaml`
- d) `/etc/resolv.conf`

18. Qual é a regra nftables que implementa o bloqueio crítico do tráfego da DMZ para a Management?

- a) `sudo nft add rule inet filter forward ip saddr 192.168.1.0/24 ip daddr 172.16.0.0/24 drop`
- b) `sudo nft add rule inet filter forward ip saddr 172.16.0.0/24 ip daddr 192.168.3.0/24 drop`
- c) `sudo nft add rule inet filter input tcp dport 22 drop`
- d) `sudo nft add rule inet filter output ip daddr 192.168.3.0/24 accept`

19. Na configuração do VirtualBox, qual faixa de rede IP é utilizada pela VM External (Windows 10) que simula um atacante?

- a) 10.0.0.0/24
- b) 192.168.1.0/24
- c) 172.16.0.0/24
- d) 192.168.3.0/24

20. Para adicionar uma rota persistente no Windows (VM Internal) apontando para a rede DMZ via gateway Linux, qual parâmetro é essencial no comando `route add`?

- a) `-f`
- b) `-n`
- c) `-g`
- d) `-p`